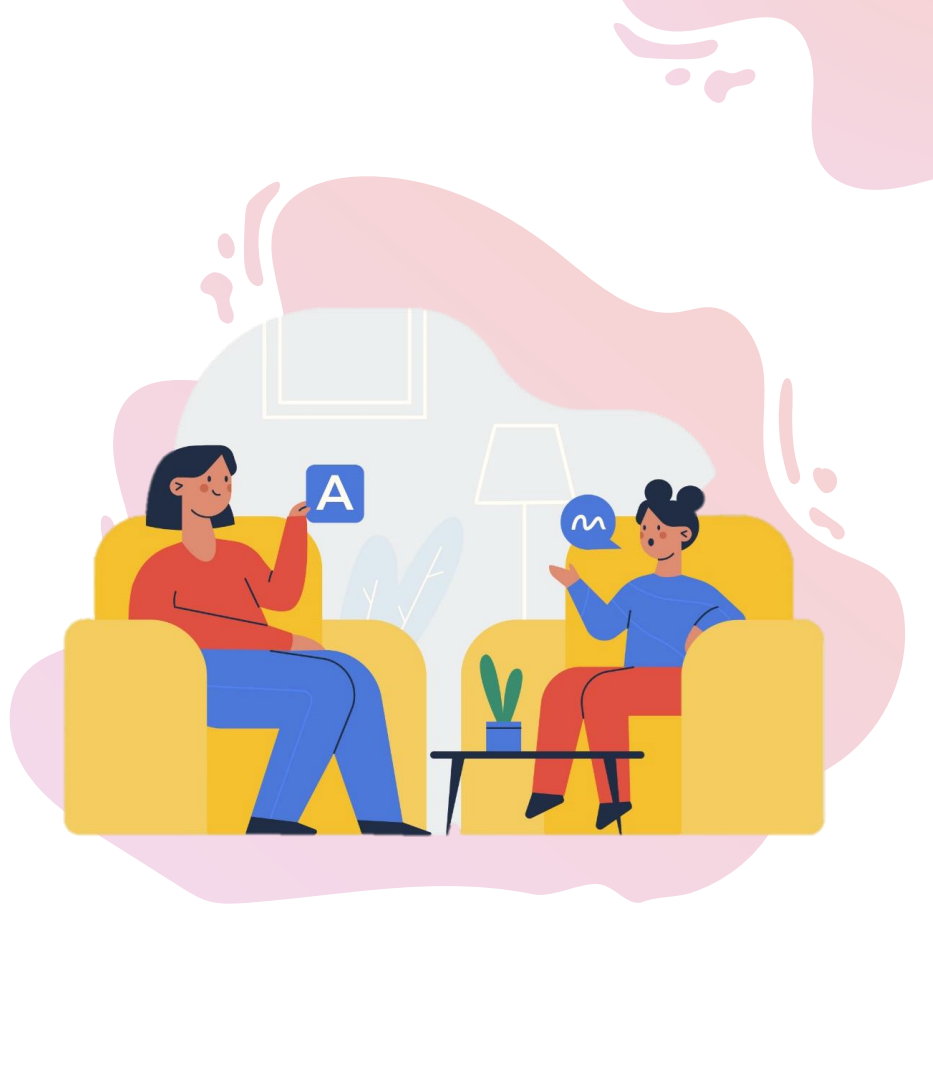


Логопедическая игра «Speak-Smile»

Говори с улыбкой, речь улыбнётся сама



ПРОБЛЕМА



ПРОБЛЕМА - ДЕФЕКТ РЕЧИ У ДЕТЕЙ

Речевые дефекты у детей дошкольного и школьного возраста наблюдаются всё чаще. Это вызвано современными условиями жизни, цифровыми нагрузками и снижением живого общения. При этом родители ожидают постепенного и менее стрессового подхода к лечению, которое мотивирует и не вызывает напряжения.

ЦЕЛЬ



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Главная цель проекта – разработать компьютерную игру «Speak-Smile», которая станет надежным, игровым и дружелюбным инструментом для логопедов и родителей.

ЗАДАЧИ

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1

Планирование и концепт

Разрабатываем игровой
концепт игры – плавной,
игровой и энергичной
системы коррекции речи.

2

Контент: прототип

Разрабатываем прототип,
проверяем его на первых
пользователях, собираем
отзывы для будущего MVP

3

MVP: тест и оптимизация

Разрабатываем новую
версию игры в виде MVP
(минимальный
жизнеспособный продукт)

4

Выпуск и продвижение

Заняться выпуском
готовой версии проекта,
ранее протестированном
совместно с логопедами

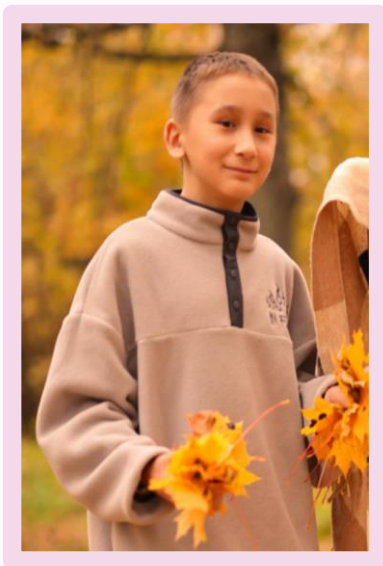
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

1. Формирование и закрепление правильных навыков произношения - особенно с использованием современных технологий и обратной связи.
2. Игровой формат - решается проблема мотивации и доступности, благодаря наличию дружелюбного внешнего вида и специально записанных звуков.
3. Цифровая гигиена - в условиях, когда дети очень сильно зависят от «клипового» контента, проект можно использовать как один из способов тренировки речи.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

4. Экономия времени логопеда - проект позволяет логопеду загрузить список слов (через поле ввода) и отследить динамику обучения ученика, фиксируя процент правильных ответов.
5. Доступность - программу можно будет установить даже дома, позволяя родителям, по возможности, тренировать речь вместе с детьми.

КОМАНДА



Имамов Нариман
Программист, дизайнер



Сафьянников Артем
Куратор проекта

КОМАНДА «SPEAK-SMILE»

ИНСТРУМЕНТЫ



ТОГДА - MBLOCK

Первая версия проекта была сделана в графической среде mBlock, основанная на популярной платформе Scratch. В данном прототипе были уровни по конкретным словам, а также уровень для обучения.



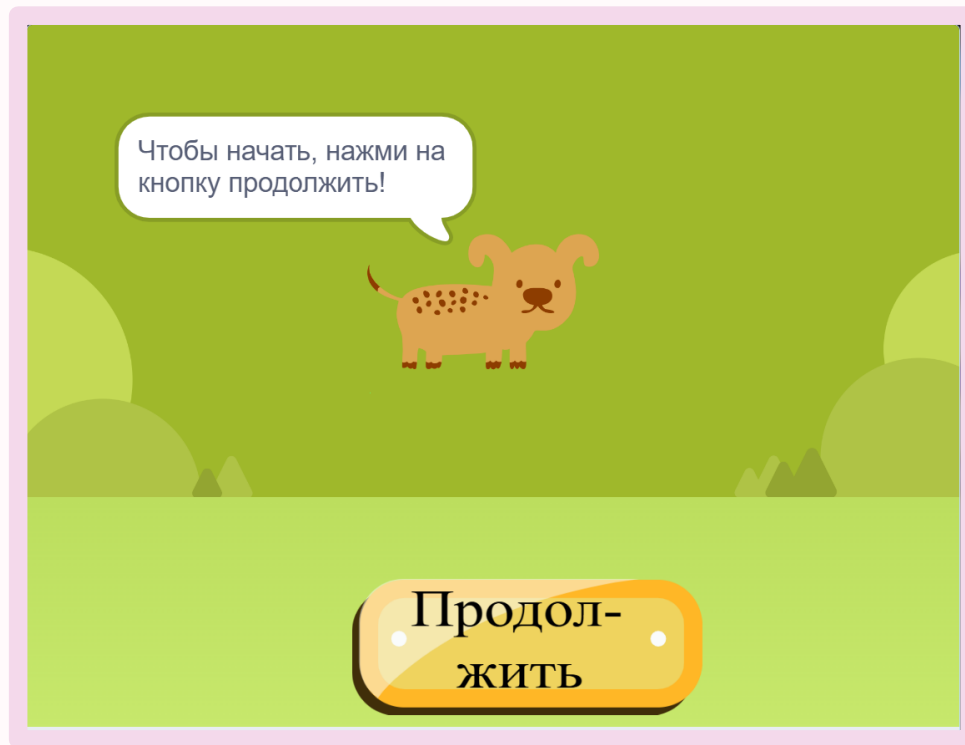
СЕЙЧАС - C#, WINDOWS FORMS

Текущая версия проекта: упростилась общая концепция, игра стала более понятной и обучение больше не требуется, достаточно ввести нужное слово в поле ввода и просто начать говорить. Также ребёнок может узнать насколько он правильно произнёс слово.

РАЗРАБОТКА - ПРОТОТИП



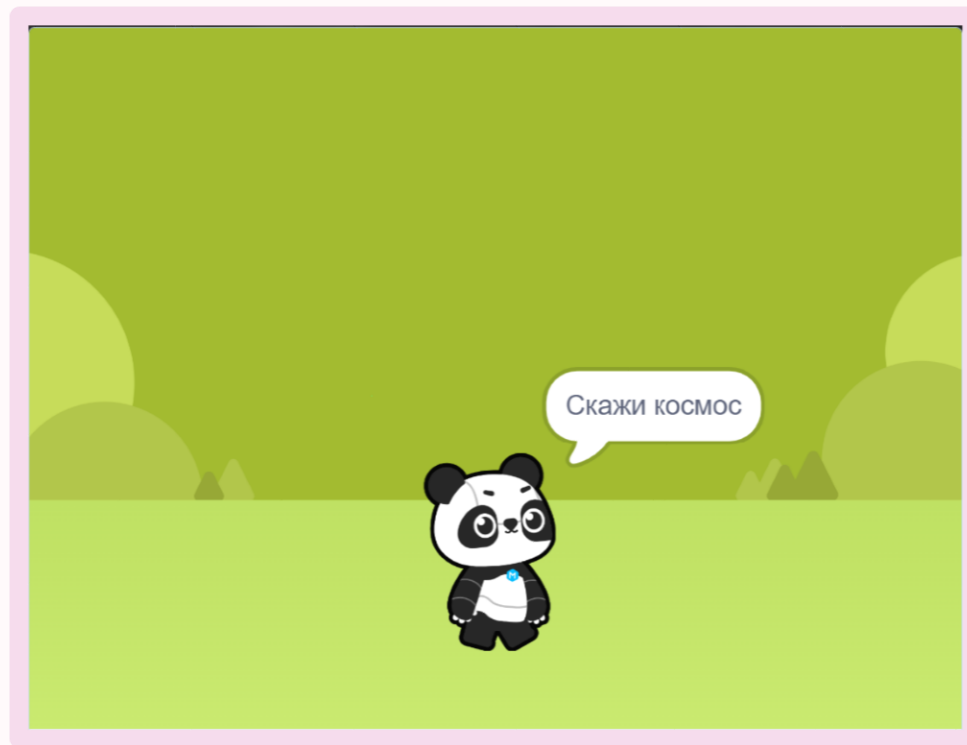
ГЛАВНОЕ МЕНЮ



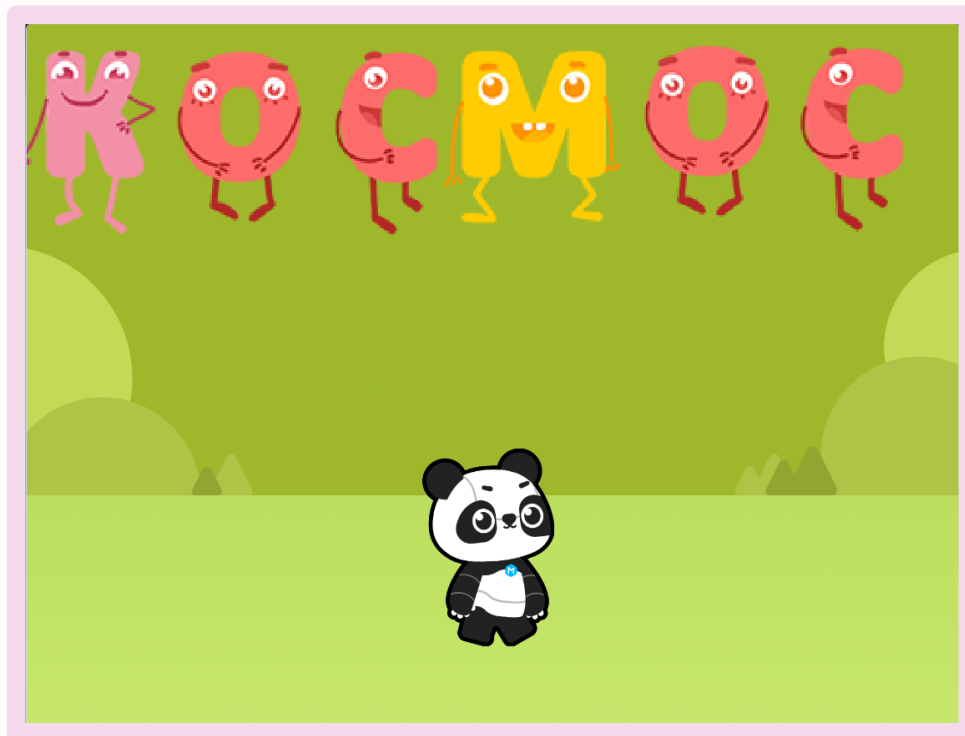
ОБУЧЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ВЫБОР УРОВНЯ



УРОВЕНЬ ПЯТЫЙ - ЗАПРОС СЛОВА

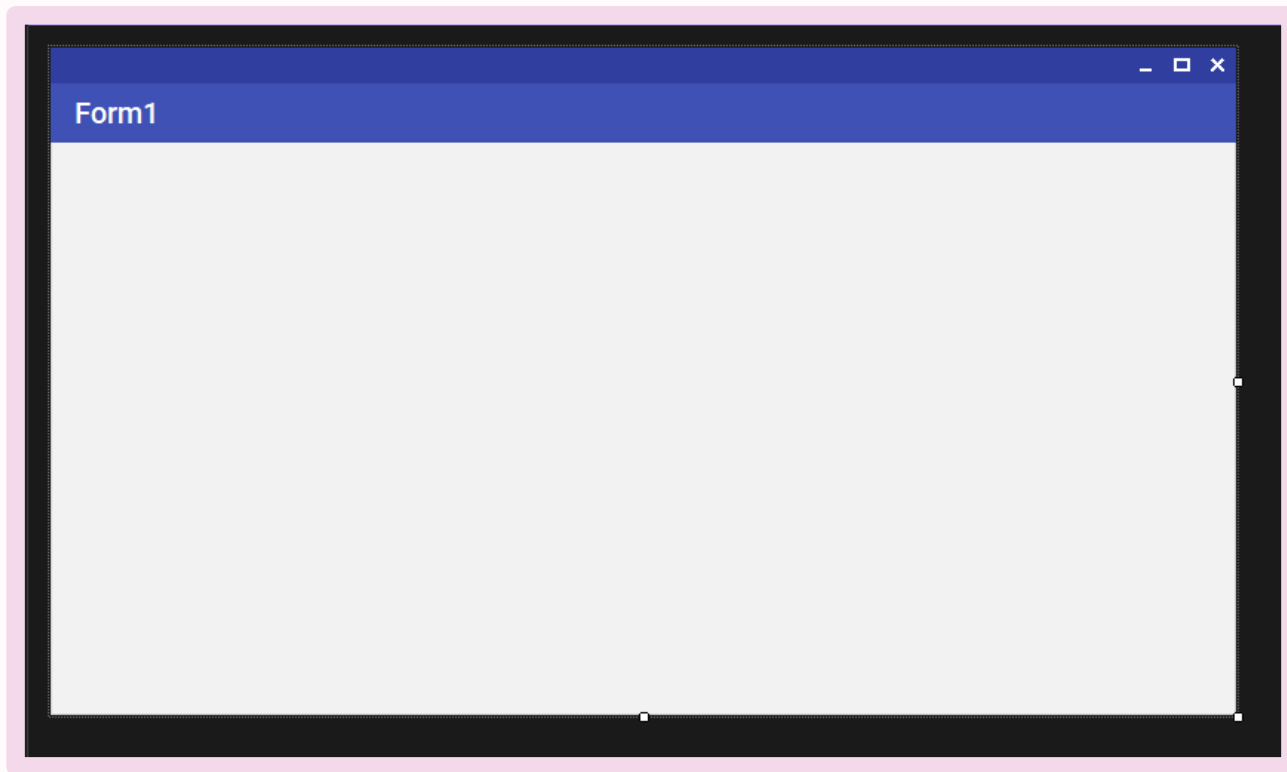


УРОВЕНЬ ПЯТЫЙ - СЛОВО «КОСМОС»



ОСНОВНОЙ КОД

РАЗРАБОТКА - MVP



РАБОТА НАД ИНТЕРФЕЙСОМ

```
Ссылка 1
private void StartRecording()
{
    txtResult.Clear();

    waveIn = new WaveInEvent();
    waveIn.DeviceNumber = 0;
    waveIn.WaveFormat = new WaveFormat(16000, 1);
    waveIn.DataAvailable += OnDataAvailable;
    waveIn.RecordingStopped += OnRecordingStopped;

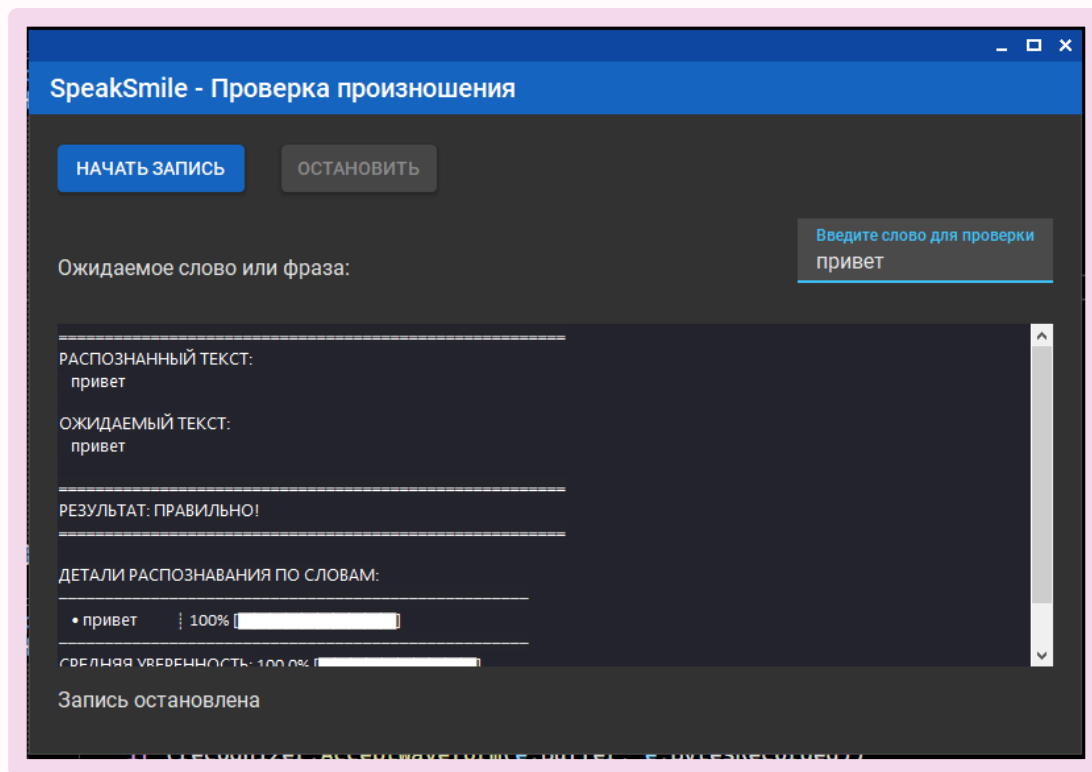
    recognizer.Reset();

    waveIn.StartRecording();
    isRecording = true;

    btnStartRecording.Enabled = false;
    btnStopRecording.Enabled = true;
    UpdateStatus("Запись... Произнесите слово или фразу");
}

Ссылка 1
private void OnDataAvailable(object sender, WaveInEventArgs e)
{
    if (recognizer != null)
    {
        // Передаем аудиоданные в распознаватель
        if (recognizer.AcceptWaveform(e.Buffer, e.BytesRecorded))
        {
            // Получаем финальный результат
            string result = recognizer.FinalResult();
        }
    }
}
```

ОСНОВНОЙ КОД



The screenshot shows a web application window titled "SpeakSmile - Проверка произношения". It features a dark theme with blue and grey buttons. The interface includes a "НАЧАТЬ ЗАПИСЬ" (Start Recording) button and a disabled "ОСТАНОВИТЬ" (Stop) button. A text input field is labeled "Введите слово для проверки" (Enter word for checking) with the example "привет" (hello). Below the input, the application displays the recognized text ("РАСПОЗНАННЫЙ ТЕКСТ: привет"), the expected text ("ОЖИДАЕМЫЙ ТЕКСТ: привет"), and the result ("РЕЗУЛЬТАТ: ПРАВИЛЬНО!"). A section titled "ДЕТАЛИ РАСПОЗНАВАНИЯ ПО СЛОВАМ:" (Details of recognition by words) shows a list with "привет" at 100% confidence, accompanied by a progress bar. At the bottom, it states "СРЕДНЯЯ УВЕРЕННОСТЬ: 100.0%" and "Запись остановлена" (Recording stopped).

SpeakSmile - Проверка произношения

НАЧАТЬ ЗАПИСЬ ОСТАНОВИТЬ

Введите слово для проверки
привет

Ожидаемое слово или фраза:

РАСПОЗНАННЫЙ ТЕКСТ:
привет

ОЖИДАЕМЫЙ ТЕКСТ:
привет

РЕЗУЛЬТАТ: ПРАВИЛЬНО!

ДЕТАЛИ РАСПОЗНАВАНИЯ ПО СЛОВАМ:

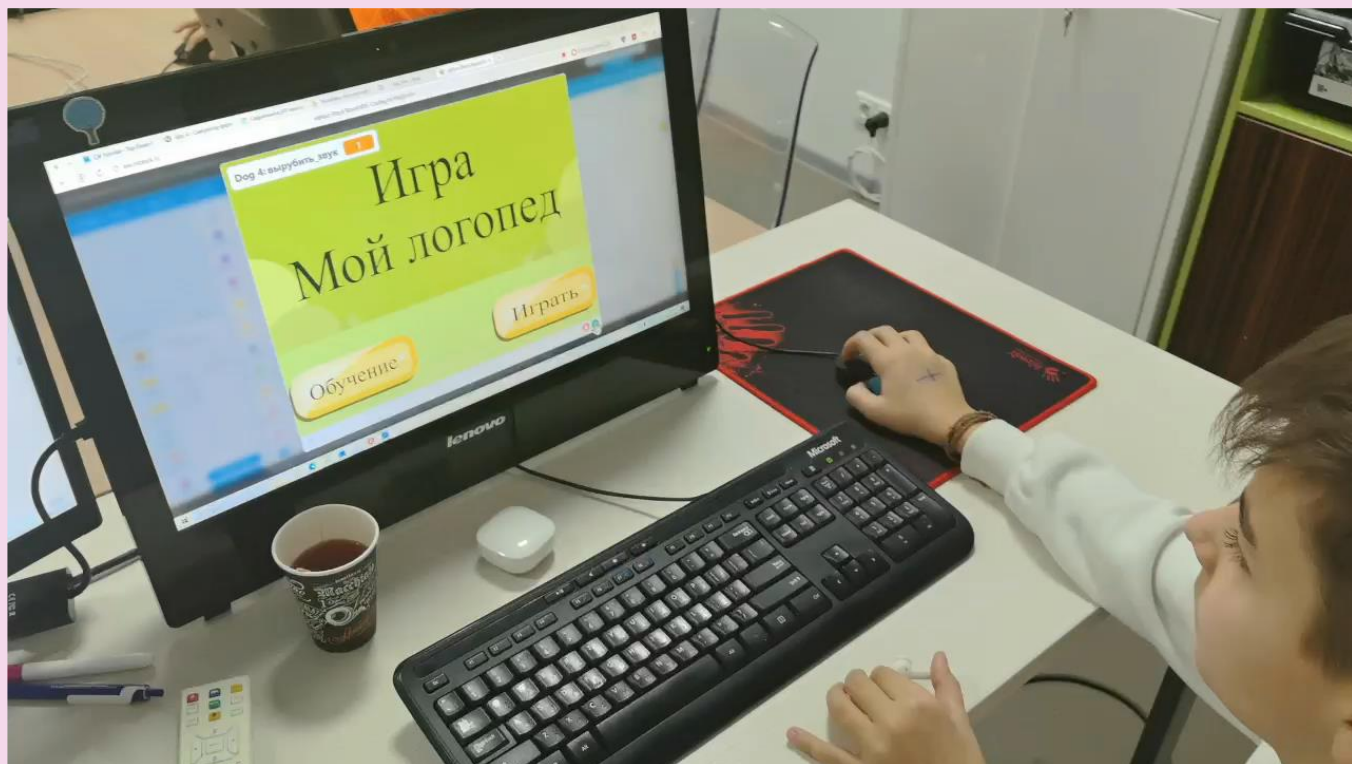
- привет 100%

СРЕДНЯЯ УВЕРЕННОСТЬ: 100.0%

Запись остановлена

ОСНОВНАЯ ФОРМА

ДЕМОНСТРАЦИЯ



ДЕМОНСТРАЦИЯ ПРОТОТИПА



ДЕМОНСТРАЦИЯ MVP

ИТОГИ

ОСНОВНОЙ ИТОГ

1. Освоена среда mBlock и язык программирования C#, а также специальная библиотека для распознавания звуков: VOSK.
2. Создан пользовательский интерфейс, ориентированный на логопедов и детей.
3. Проведён первый сбор обратной связи с тестирования прототипа и MVP.

ЧТО ПЛАНИРУЕМ ДОБАВИТЬ

1. Масштабирование проекта контентом: создание специальных уровней для детей с ограниченными возможностями здоровья/
2. Рассматривается создание специального персонажа, «маскота» - это способствует привлечению новой аудитории к проекту.
3. Создание системы наград и уровней сложности для детей с проблемой концентрации внимания: это усилит вовлечение детей в игру.
4. Интеграция других языков, пока есть только русский.

1. Демонстрация прототипа:
<https://cloud.mail.ru/public/BrYa/KGQCWPL5N>
2. Демонстрация MVP:
<https://cloud.mail.ru/public/Jsa7/iK1XCRNw6>



ЗНАКОМСТВО СО «SPEAK-SMILE»

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

